

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по курсу
«Разработка веб-приложений»

ТЕМА

«Разработка веб-приложения для фитнес-центра с системой
онлайн-записи на тренировки, управлением расписанием и
личным кабинетом пользователя»

Выполнил: Минеева Анастасия Игоревна

Группа: 241-3211

Проверил: Кружалов Алексей Сергеевич

Москва, 2026

**«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)**

УТВЕРЖДАЮ
заведующая кафедрой
«Инфокогнитивные технологии»

_____ / Е. А. Пухова /

«____» _____ 2026 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы (проекта)

Минеевой Анастасии Игоревне,

обучающейся группы 241-3211,

направления подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

по дисциплине «Разработка веб-приложений»

на тему «Разработка веб-приложения для фитнес-центра с системой онлайн-записи на тренировки, управлением расписанием и личным кабинетом пользователя»

1. Исходные данные к работе (проекту): информационные ресурсы в сети интернет, научные публикации в открытой печати.
2. Содержание задания по курсовой работе (проекту) – перечень вопросов, подлежащих разработке:

Разрабатываемый вопрос	Объем, %	Срок	Примечание
Раздел 1. Анализ предметной области			
Задача 1.1. Обзор существующих программных продуктов по теме работы	10	22.03.2026	
Задача 1.2. Анализ программных инструментов разработки веб-приложений	7	26.03.2026	
Задача 1.3. Формулировка цели и задач работы	8	30.03.2026	
Раздел 2. Проектирование веб-приложения			
Задача 2.1. Анализ целевой аудитории	5	02.04.2026	
Задача 2.2. Описание функциональности приложения (диаграмма вариантов использования, user story).	7	06.04.2026	
Задача 2.3. Проектирование модели данных (ER-диаграмма, логическая и физическая схемы БД)	8	10.04.2026	

Разрабатываемый вопрос	Объем, %	Срок	Примечание
Задача 2.4. Разработка макетов страниц (Wireframe)	5	14.04.2026	
Раздел 3. Разработка веб-приложения			
Задача 3.1. Разработка базовой структуры приложения и вёрстка шаблонов страниц	8	21.04.2026	
Задача 3.2. Реализация аутентификации, авторизации и системы ролей (клиент, тренер, администратор)	7	27.04.2026	
Задача 3.3. Разработка CRUD-интерфейса для управления тренировками, расписанием и пользователями	7	03.05.2026	
Задача 3.4. Реализация онлайн-записи на тренировку с проверкой доступных мест и запретом двойной записи	12	09.05.2026	
Задача 3.5. Разработка личного кабинета с историей записей и возможностью отмены	6	15.05.2026	
Задача 3.6. Реализация агрегации данных (статистика посещаемости, загруженность тренеров)	6	20.05.2026	
Задача 3.7. Реализация загрузки файлов (аватар пользователя, фото тренировок)	6	20.05.2026	
Раздел 4. Оформление итогов работы			
Задача 4.1. Создание Git-репозитория с кодом проекта	3	22.03.2026	
Задача 4.2. Деплой приложения на хостинг	4	26.05.2026	
Задача 4.3. Оформление отчёта о проделанной работе	3	26.05.2026	

Руководитель курсовой работы (проекта):
старший преподаватель кафедры «Инфокогнитивные технологии»

«____» _____ 2026 г. _____ А. С. Кружалов
(подпись)

Дата выдачи задания «02» апреля 2026 г.

Дата сдачи выполненной работы «____» _____ 2026 г.

Задание принял к исполнению

«02» апреля 2026 г. _____ А.И. Минеева
(подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ	6
1.1 Обзор существующих программных продуктов по теме работы	6
1.2 Анализ программных инструментов разработки	7
1.3 Формулировка цели и задач работы	9
ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ	11
2.1 Анализ целевой аудитории	11
2.2 Описание функциональности приложения	11
2.3 Проектирование модели данных	12
2.4 Разработка макетов страниц	16

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В условиях активного развития фитнес-индустрии и роста популярности здорового образа жизни всё большее число людей обращается к услугам фитнес-центров. Управление записью клиентов, расписанием тренировок и взаимодействием с тренерами вручную становится неэффективным и приводит к потере клиентов и снижению качества сервиса. Разработка специализированных веб-приложений, автоматизирующих эти процессы, является актуальной задачей для современного фитнес-бизнеса.

Степень разработанности проблемы. На рынке существуют коммерческие решения для автоматизации фитнес-центров (напр. Mindbody, 1С:Фитнес клуб), однако они ориентированы на крупные сети и обладают избыточным функционалом для небольших студий. Разработка доступного и гибкого веб-приложения с открытым исходным кодом остаётся практически востребованной задачей.

Объект исследования — процессы управления записью клиентов, расписанием тренировок и взаимодействием пользователей в фитнес-центре.

Предмет исследования — программные средства для автоматизации онлайн-записи на тренировки и управления личным кабинетом пользователя в рамках веб-ориентированной платформы.

Целью данной работы является проектирование и реализация веб-приложения для фитнес-центра, обеспечивающего онлайн-запись на тренировки, управление расписанием и личный кабинет пользователя с разграничением прав доступа по ролям.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Обзор существующих программных продуктов по теме работы

На сегодняшний день на рынке представлен ряд программных продуктов для автоматизации управления фитнес-центрами. Для проведения сравнительного анализа были выделены следующие критерии оценки:

- наличие онлайн-записи на тренировки;
- разграничение прав доступа по ролям пользователей;
- наличие личного кабинета клиента;
- возможность загрузки файлов (аватар, фото тренировок);
- стоимость и доступность решения для небольших студий.

Сравнительный анализ существующих решений представлен в табл. 1.1.

Таблица 1.1 – Сравнительный анализ существующих решений

Критерий	Mindbody	1С: Фит- нес клуб	Fitness Pro	Разраб. прило- жение
Онлайн- запись	Да	Нет	Да	Да
Роли поль- зователей	Да	Да	Нет	Да
Личный ка- бинет	Да	Нет	Да	Да
Загрузка файлов	Нет	Нет	Нет	Да
Открытый код	Нет	Нет	Нет	Да

Продолжение таблицы 1.1

Критерий	Mindbody	1С: Фитнес клуб	Fitness Pro	Разраб. приложение
Доступность для небольших студий	Нет	Нет	Да	Да
Модель доступа	SaaS (платная)	Лицензия	Подписка	Бесплатно

Проведённый анализ позволил выявить следующие недостатки существующих решений:

- **Mindbody** [1] — ориентирован на крупные сети, высокая стоимость подписки, избыточный функционал для небольших студий, отсутствует загрузка файлов пользователями.
- **1С:Фитнес клуб** — требует установки и настройки на сервере, отсутствует онлайн-запись и личный кабинет клиента, высокая стоимость лицензии.
- **Fitness Pro** — нет разграничения ролей пользователей, отсутствует загрузка файлов, ограниченная кастомизация.

Таким образом, ни одно из рассмотренных решений не обеспечивает в полной мере потребности небольшого фитнес-центра. Разрабатываемое приложение компенсирует выявленные недостатки: предоставляет онлайн-запись, разграничение прав по ролям, личный кабинет с историей записей и загрузкой файлов при свободном доступе к исходному коду.

1.2 Анализ программных инструментов разработки

Для обоснованного выбора технологического стека был проведён сравнительный анализ инструментов разработки по трём ключевым направлениям: backend, frontend и база данных.

Сравнение backend-фреймворков представлено в табл. 1.2.

Таблица 1.2 – Сравнение backend-фреймворков

Критерий	Go / Gin	Python / Flask	Node.js / Express
Производительность	Высокая	Средняя	Средняя
Типизация	Строгая статическая	Динамическая	Динамическая
Простота деплоя	Один бинарный файл	Требуется Python	Требуется Node.js
Экосистема	Растущая	Богатая	Богатая
Порог входа	Средний	Низкий	Низкий

Для разработки backend выбран язык *Go* с фреймворком *Gin* [2]. *Go* обеспечивает высокую производительность за счёт компиляции в машинный код, строгую статическую типизацию, снижающую количество ошибок, и простой деплой в виде единого бинарного файла без зависимостей.

Сравнение frontend-инструментов представлено в табл. 1.3.

Таблица 1.3 – Сравнение frontend-инструментов

Критерий	React	Vue	Чистый JS
Компонентный подход	Да	Да	Нет
Экосистема	Очень богатая	Богатая	Ограниченная
Популярность	Очень высокая	Высокая	Высокая
Порог входа	Средний	Низкий	Низкий

Для разработки frontend выбран *React* [3] как наиболее распространённая библиотека с богатой экосистемой готовых компонентов и широкой поддержкой сообщества.

Сравнение систем управления базами данных представлено в табл. 1.4.

Таблица 1.4 – Сравнение СУБД

Критерий	PostgreSQL	MySQL	MongoDB
Тип	Реляционная	Реляционная	Документная
Сложные запросы	Отлично	Хорошо	Ограниченно
Агрегация данных	Отлично	Хорошо	Хорошо
Транзакции	Полная поддержка	Полная поддержка	Ограниченно
Открытый код	Да	Частично	Частично

Для хранения данных выбрана СУБД *PostgreSQL* [4]. Реляционная модель данных оптимально подходит для хранения взаимосвязанных сущностей (пользователи, тренировки, записи), а развитые средства агрегации позволяют эффективно формировать статистику посещаемости. Для взаимодействия с базой данных используется ORM-библиотека *GORM* [5], упрощающая написание запросов.

1.3 Формулировка цели и задач работы

Анализ существующих программных продуктов показал, что доступные решения для автоматизации фитнес-центров либо ориентированы на крупные сети и имеют высокую стоимость, либо не обеспечивают полного набора необходимых функций: онлайн-записи, разграничения ролей и загрузки файлов. Анализ инструментов разработки позволил обосновать выбор технологического стека.

Цель работы — проектирование и реализация веб-приложения для фитнес-центра, обеспечивающего онлайн-запись клиентов на тренировки, управление расписанием и личный кабинет пользователя с разграничением прав доступа по ролям.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Провести анализ существующих программных продуктов и обосновать выбор технологического стека;

2. Спроектировать модель данных и архитектуру приложения;
3. Разработать систему аутентификации, авторизации и управления ролями пользователей (клиент, тренер, администратор);
4. Реализовать CRUD-интерфейс для управления тренировками, расписанием и пользователями;
5. Реализовать онлайн-запись на тренировки с проверкой доступных мест и запретом двойной записи;
6. Разработать личный кабинет пользователя с историей записей и возможностью загрузки файлов;
7. Реализовать агрегацию данных для формирования статистики посещаемости.

ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ

2.1 Анализ целевой аудитории

Разрабатываемое приложение ориентировано на три категории пользователей фитнес-центра. Для каждой роли составлен профиль целевого пользователя (Persona) с описанием потребностей и ожидаемого взаимодействия с системой.

Клиент — физическое лицо, посещающее фитнес-центр. Основные потребности: просматривать актуальное расписание тренировок, записываться на занятия онлайн без необходимости звонить администратору, отслеживать историю своих записей и управлять профилем. Ключевые требования к интерфейсу: простота, быстрый доступ к расписанию, возможность отмены записи.

Тренер — сотрудник фитнес-центра, проводящий тренировки. Основные потребности: управлять собственным расписанием, просматривать список записавшихся клиентов, добавлять и редактировать тренировки, загружать фото тренировок. Требования к интерфейсу: удобный CRUD-интерфейс, наглядное отображение загруженности тренировок.

Администратор — сотрудник, управляющий работой всей платформы. Основные потребности: управлять пользователями и их ролями, просматривать статистику посещаемости, контролировать расписание всех тренеров. Требования к интерфейсу: панель с агрегированными данными, полный доступ к CRUD-операциям.

Таким образом, функциональность приложения определяется совокупностью потребностей трёх ролей, что обуславливает необходимость разграничения прав доступа и разработки отдельных интерфейсов для каждой роли.

2.2 Описание функциональности приложения

Функциональные возможности системы определяются через взаимодействие пользователей с системой. Основные бизнес-кейсы представлены в виде *User Story*:

- «Я, как **клиент**, хочу просмотреть расписание тренировок и записаться на удобное занятие онлайн, чтобы не звонить в фитнес-центр»;

- «Я, как **клиент**, хочу видеть историю своих записей и иметь возможность отменить запись, чтобы управлять своим расписанием»;
- «Я, как **тренер**, хочу добавлять тренировки и видеть список записавшихся клиентов, чтобы планировать рабочий день»;
- «Я, как **администратор**, хочу управлять пользователями и просматривать статистику посещаемости, чтобы оптимизировать работу центра».

На рисунке 2.1 представлена диаграмма вариантов использования (Use Case), отражающая взаимодействие каждой роли с функциями системы.

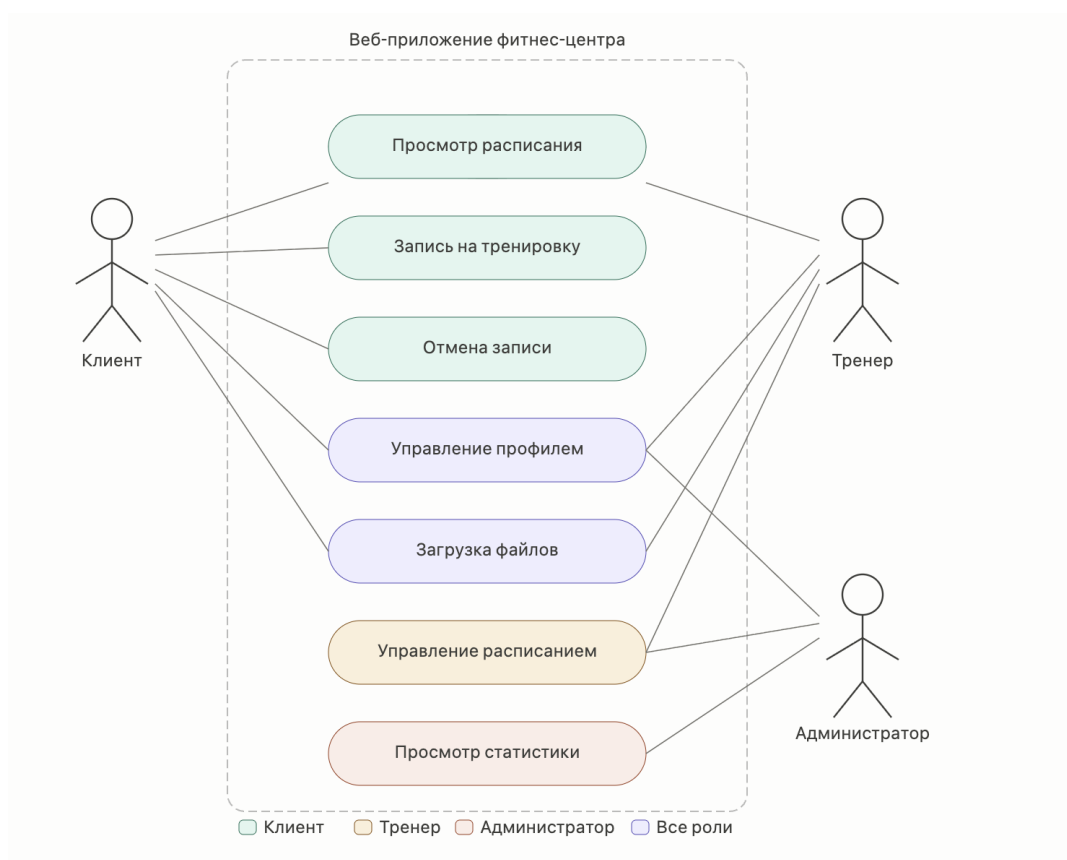


Рисунок 2.1 – Диаграмма вариантов использования системы

2.3 Проектирование модели данных

Модель данных приложения включает три основные сущности: пользователи (users), тренировки (workouts) и записи на тренировки (bookings). Для хранения данных используется СУБД PostgreSQL [4] как наиболее подходящая реляционная система с развитыми средствами агрегации и полной поддержкой транзакций. Взаимодействие с базой данных реализовано через

ORM-библиотеку GORM [5], упрощающую написание запросов на языке Go. ER-диаграмма базы данных представлена на рисунке 2.2.

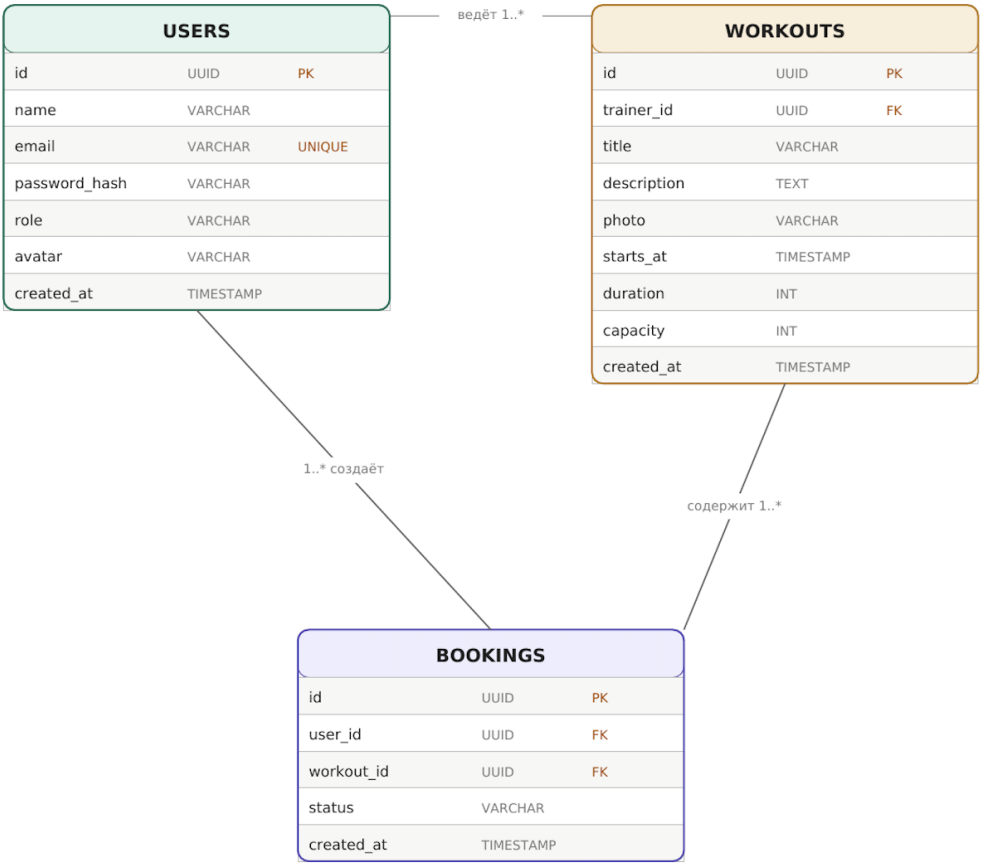


Рисунок 2.2 – ER-диаграмма базы данных

Структура таблицы пользователей представлена в табл. 2.1.

Таблица 2.1 – Структура таблицы пользователей (users)

Поле	Тип	Ограничение	Описание
id	UUID	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор пользователя
name	VARCHAR	NOT NULL	Имя пользователя
email	VARCHAR	UNIQUE, NOT NULL	Электронная почта
password_hash	VARCHAR	NOT NULL	Хэш пароля
role	VARCHAR	NOT NULL	Роль: client, trainer, admin

Продолжение таблицы 2.1

Поле	Тип	Ограничение	Описание
avatar	VARCHAR	NULL	Путь к файлу аватара
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Дата регистрации

Структура таблицы тренировок представлена в табл. 2.2.

Таблица 2.2 – Структура таблицы тренировок (workouts)

Поле	Тип	Ограничение	Описание
id	UUID	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор тренировки
trainer_id	UUID	FOREIGN KEY	Ссылка на таблицу пользователей
title	VARCHAR	NOT NULL	Название тренировки
description	TEXT	NULL	Описание тренировки
photo	VARCHAR	NULL	Путь к фото тренировки
starts_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Дата и время начала
duration	INT	NOT NULL	Длительность, минут
capacity	INT	NOT NULL	Максимальное число участников
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Время создания записи

Структура таблицы записей на тренировки представлена в табл. 2.3.

Таблица 2.3 – Структура таблицы записей (bookings)

Поле	Тип	Ограничение	Описание
id	UUID	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор записи

Продолжение таблицы 2.3

Поле	Тип	Ограничение	Описание
user_id	UUID	FOREIGN KEY	Ссылка на таблицу пользователей
workout_id	UUID	FOREIGN KEY	Ссылка на таблицу тренировок
status	VARCHAR	DEFAULT 'active'	Статус: active, cancelled
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Время создания записи

2.4 Разработка макетов страниц

На этапе проектирования были разработаны макеты (Wireframe) ключевых страниц приложения, отражающие общую структуру интерфейса для каждой роли пользователя.

СТРАНИЦА 1 — РАСПИСАНИЕ ТРЕНИРОВОК (ГЛАВНАЯ)

Логотип Расписание Тренеры О нас Войти Регистрация

Расписание тренировок

Дата: 01.05.2024 Тренер: Все тренеры Найти

Фото тренировки	Фото тренировки	Фото тренировки
Йога 09:00 — 10:00 Тренер: Анна Мест: 8/12	Кроссфит 11:00 — 12:00 Тренер: Игорь Мест: 12/15	Пилатес 14:00 — 15:00 Тренер: Мария Мест: 5/10
Записаться	Записаться	Записаться

Подвал сайта — контакты, © 2026 FitCenter

Рисунок 2.3 – Макет страницы расписания тренировок

СТРАНИЦА 4А — ВХОД (ОТДЕЛЬНАЯ ФОРМА)

Логотип Расписание Тренеры О нас Войти Регистрация

Вход в аккаунт

Email
you@example.com

Пароль
••••••••

Войти

Забыли пароль? [Восстановить](#)

или

Нет аккаунта? [Зарегистрироваться](#) →

Подвал сайта — © 2026 FitCenter

Рисунок 2.4 – Макет страницы входа в аккаунт

СТРАНИЦА 4Б — РЕГИСТРАЦИЯ (ОТДЕЛЬНАЯ ФОРМА)

Логотип Расписание Тренеры О нас

Войти Регистрация

Создать аккаунт

Имя
Анастасия

Фамилия
Минеева

Email
you@example.com

Пароль
Минимум 8 символов

Повторите пароль
••••••••

Роль
Клиент

Создать аккаунт

Уже есть аккаунт? [Войти](#) →

Подвал сайта — © 2026 FitCenter

Рисунок 2.5 – Макет страницы регистрации

СТРАНИЦА 2 — ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ (КЛИЕНТ)

Логотип Расписание Тренеры О нас

AM Анастасия

Личный кабинет

Фото

Анастасия
Клиент

Изменить фото

Мои записи

Настройки

Выйти

12
Всего записей

3
Предстоящих

9
Посещено

Мои записи

Йога	01.05 09:00	Активна	Отменить
Кроссфит	03.05 11:00	Активна	Отменить
Пилатес	28.04 14:00	Прошла	—

Редактировать профиль

Имя Анастасия	Фамилия Минеева
Email a.mineeva@mail.ru	Телефон +7 999 123-45-67
Сохранить	

Подвал сайта — контакты, © 2026 FitCenter

Рисунок 2.6 – Макет личного кабинета клиента

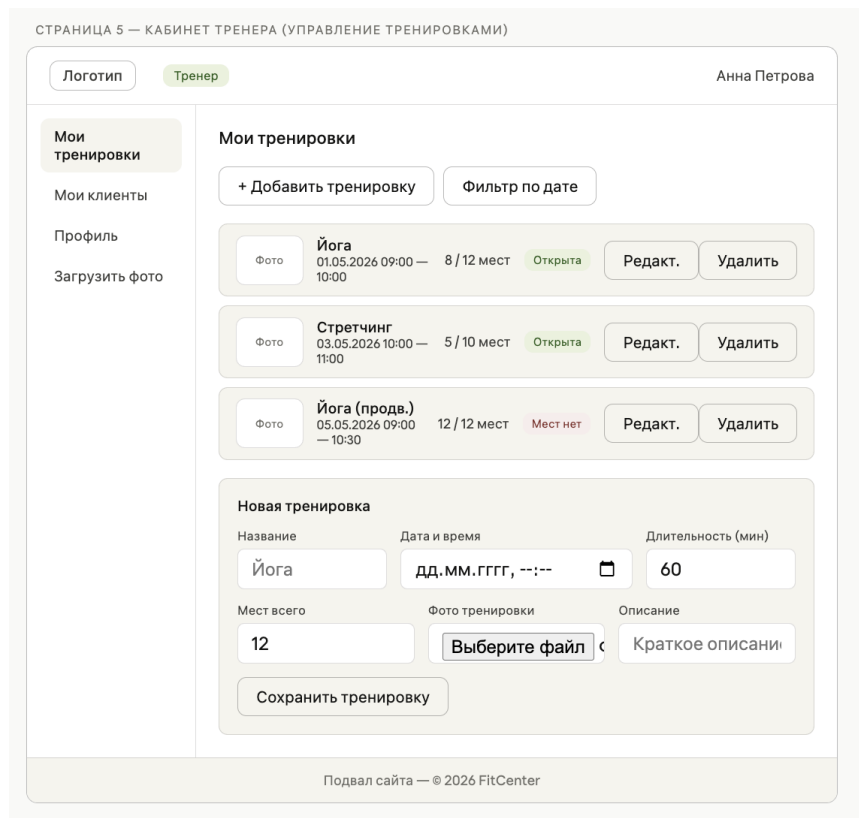


Рисунок 2.7 – Макет кабинета тренера

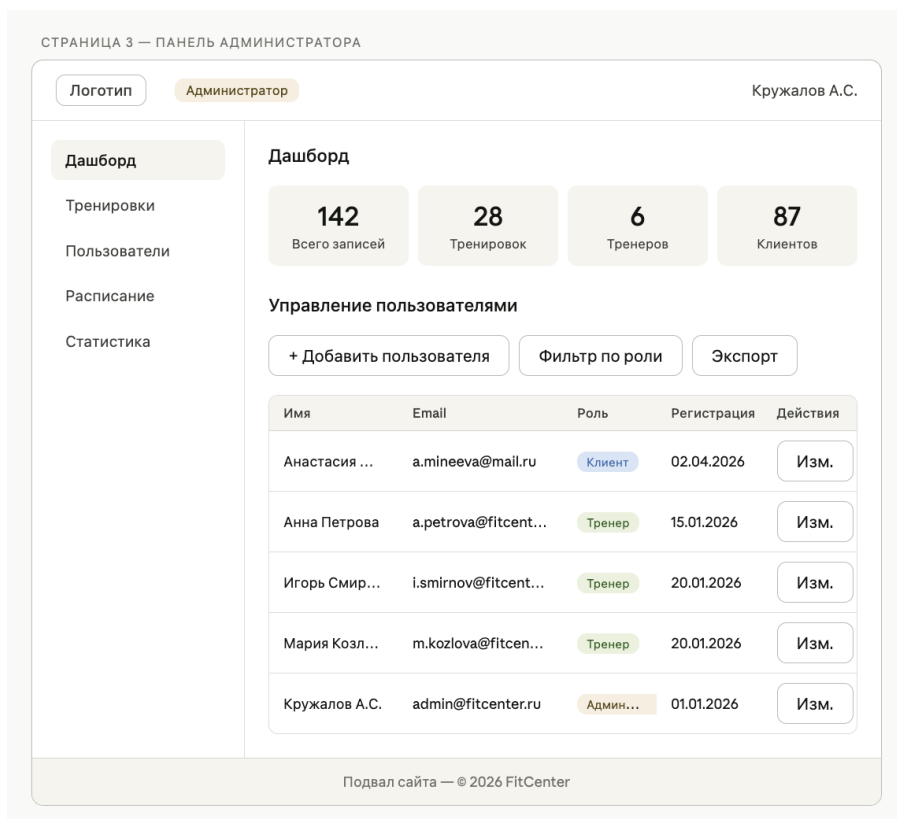


Рисунок 2.8 – Макет панели администратора

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Mindbody: Business Management Software for Wellness [Электронный ресурс]. — [Б. м. : б. и.]. — URL: <https://www.mindbodyonline.com> (дата обращения: 20.03.2026).
- [2] Gin Web Framework Documentation [Электронный ресурс]. — [Б. м. : б. и.]. — URL: <https://gin-gonic.com/docs/> (дата обращения: 01.04.2026).
- [3] React Documentation: Quick Start [Электронный ресурс]. — [Б. м. : б. и.]. — URL: <https://react.dev> (дата обращения: 27.03.2026).
- [4] PostgreSQL Documentation [Электронный ресурс]. — [Б. м. : б. и.]. — URL: <https://www.postgresql.org/docs/> (дата обращения: 01.04.2026).
- [5] GORM: The fantastic ORM library for Golang [Электронный ресурс]. — [Б. м. : б. и.]. — URL: <https://gorm.io/docs/> (дата обращения: 01.04.2026).